



SÍLABO DE TALLER DE TESIS II

I. DATOS GENERALES

1.1. Programa de estudio	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2. Área curricular	: Estudios Específicos
1.3. Departamento académico	: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.4. Código	: IIS. 19.10454
1.5. Currículo: año/código	: 2018 - F2
1.6. Periodo académico	: 2026-II
1.7. Semestre de estudios	: Decimo - X
1.8. Modalidad	: Presencial
1.9. Duración del semestre	: 18 semanas(24-08-2026 al 31-12-2026)
1.10. Horas	: HT:02 HP :04 HL:00 TH : 06
1.11. Créditos	: 03
1.12. Prerrequisitos	: Taller de Tesis I
1.13. Docentes	: Dra. Karin Yanet Supo Gavancho
1.14. Correos electrónicos institucionales	: ksupog@unibg.edu.pe

II. SUMILLA

2.1 Naturaleza

La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de carácter teórico- práctico.

2.2 Propósito

Tiene como propósito brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas, para la elaboración de la tesis universitaria, siguiendo el proceso de la metodología de la investigación científica, utilizando herramientas informáticas que le permita reunir, manipular información y tener la literatura correspondiente para preparar y presentar el informe de investigación final.

2.3 Contenidos básicos

Planteamiento de la investigación. Elaboración del marco teórico. Diseño metodológico experimental o no experimental. Diseño y validación de instrumentos de recolección de datos. Desarrollo de tesis: Análisis, diseño e implementación. Prueba de Hipótesis. Validación y discusión de resultados. Conclusiones y recomendaciones. Presentación del informe final. Artículo científico sobre la investigación desarrollada.

III. COMPETENCIAS

3.1 Competencia de la Asignatura:

Desarrolla el proyecto de investigación. Elabora el Informe final de investigación aplicado a la Ingeniería en Informática y Sistemas utilizando técnicas y procedimientos que garantizan altos niveles de investigación aplicados a la profesión y a la sociedad.

3.2 Competencia Genéricas Institucionales:

Se comporta de manera ética, desarrolla pensamiento crítico, muestra habilidades como investigador, innovador y creativo. Demuestra habilidad para realizar trabajo en equipo, se comunica de manera eficaz en la propia profesión, toma decisiones, es hábil en la gestión de información y manejo de las TIC y resuelve problemas

3.3 Competencias del Perfil de Egreso:

Capacidad de investigación tecnológica conociendo las teorías de la información y trabaja en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

UNIDAD I: ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Competencia genérica: Capacidad para planificar y estructurar un estudio de investigación de manera efectiva, comprendiendo los elementos fundamentales para el diseño de investigación.

Competencias específicas:

- Elaborar un marco teórico sólido basado en una revisión exhaustiva de literatura y con citas y referencias correctas, que sustente el estudio de investigación.
- Diseñar y ajustar una metodología de investigación, para asegurar la validez y confiabilidad de los instrumentos.

Resultados de aprendizaje: Los estudiantes estructuran un estudio de investigación completo, que incluye la formulación del marco teórico, el diseño metodológico y la elaboración de instrumentos de recolección de datos.

Evidencia: Elaborar y sustentar un avance detallado del estudio de investigación, demostrando progreso significativo en la estructuración del estudio, la fundamentación conceptual y la preparación de herramientas para la recolección de datos.



Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas



SEM. %	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
01 (06 %)	Presentación del sílabo. Características de la asignatura. Desarrollo de la Investigación científica, Modelo de la FAIN – UNJBG, según reglamento de grados y títulos.	Presentación del sílabo. Exposición de contenidos. Importancia de la aplicación del Reglamento de grados y títulos y líneas de investigación vigentes.	Responsabilidad, compromiso, habilidad para seguir procedimientos.
02 (12 %)	Revisión Crítica y Expansión del Marco Teórico: Desarrollo integral de antecedentes investigativos y estructura avanzada del marco teórico, incluyendo citas y referencias pertinentes.	Elaboración del marco teórico con enfoque en la integración crítica de antecedentes y teorías relevantes.	Responsabilidad, compromiso, habilidad para seguir procedimientos.
03 (18 %)	Optimización de la Matriz de Consistencia: Revisión meticulosa y ajuste de la matriz de consistencia del proyecto, asegurando la alineación entre objetivos, hipótesis y variables.	Ajuste y validación de la matriz de consistencia para asegurar su coherencia y robustez metodológica.	Responsabilidad, compromiso, habilidad para seguir procedimientos.
04 (24 %)	Ajuste del Cuadro de Operacionalización de Variables: Garantizar claridad en la definición y medición de variables.	Elaboración del cuadro con especificación detallada de indicadores y métodos de medición.	Responsabilidad, compromiso, habilidad para seguir procedimientos.
05 (30 %)	Diseño de Instrumentos de Recolección de Datos: Creación de instrumentos de recolección de datos precisos y válidos.	Creación de encuestas, cuestionarios y entrevistas, con pruebas preliminares de validez y ajuste.	Responsabilidad, compromiso, habilidad para seguir procedimientos.
06 (35 %)	Pruebas de confiabilidad de los instrumentos: Métodos para evaluar la fiabilidad de los instrumentos y realizar ajustes necesarios.	Implementación de pruebas de confiabilidad y ajustes basados en los resultados obtenidos.	Responsabilidad, compromiso, habilidad para seguir procedimientos.
07 (40 %)	Preparación Integral para la Recolección de Datos: Planificación y preparación de la aplicación de instrumentos de recolección de datos.	Desarrollo de un plan detallado para la recolección efectiva y eficiente de datos.	Responsabilidad, compromiso, habilidad para seguir procedimientos.
08 (46 %)	Aplicación de los instrumentos de recolección de datos: Proceso de recolección de datos y aplicación práctica de los instrumentos.	Aplicación práctica de los instrumentos en el campo, con monitoreo y ajuste según sea necesario.	Responsabilidad, compromiso, habilidad para seguir procedimientos.
09 (50 %)	Evaluación de Unidad. Presentación y Sustentación del avance del estudio de investigación, mediante la integración de componentes clave del estudio y reflejo de progreso en la estructuración y preparación		

Primera evaluación (50.00%) : Semana 09: 19 al 23 de octubre 2026

UNIDAD II: ANÁLISIS DE DATOS Y REDACCIÓN DE LA TESIS

Competencia genérica:

Capacidad para analizar datos mediante técnicas estadísticas y redactar un informe final que comunique de manera clara y estructurada los resultados y conclusiones del estudio, aplicando rigurosamente las normas académicas de presentación.

Competencias específicas:

- Aplicar técnicas de análisis estadístico descriptivo e inferencial, garantizando la validez y precisión en los resultados.
- Redactar un informe final que integre de manera coherente todos los componentes del estudio cumpliendo con las normas académicas.

Resultados de aprendizaje:

Los estudiantes interpretan los resultados y argumentan su informe final de tesis, siguiendo las normas académicas y de presentación.

Evidencia:

Informe final de tesis que muestre la integración de los resultados del análisis, discusión y conclusiones, con cumplimiento de las normas académicas y de formato, demostrando actitud crítica, ética y reflexiva.



Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas



SEM. %	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTITUDINALES
10 (58 %)	Procesamiento y análisis estadístico descriptivo: Medidas de tendencia central y dispersión, y creación de gráficos y tablas descriptivas.	Aplicación de medidas descriptivas y generación de gráficos	Actitud de precisión y atención en el aprendizaje del procesamiento estadístico.
11 (66 %)	Procesamiento y análisis estadístico inferencial: Pruebas de hipótesis (t-test, ANOVA, chi-cuadrado) e interpretación de resultados inferenciales.	Implementación de pruebas estadísticas inferenciales y análisis de los resultados obtenidos.	Actitud de precisión y atención en el aprendizaje del procesamiento estadístico.
12 (72 %)	Discusión e interpretación de resultados: Integración de resultados con la hipótesis, discusión y validación de resultados.	Elaboración de la sección de discusión del informe, integrando resultados con literatura previa.	Aplicación de un enfoque reflexivo y crítico en la discusión y validación de resultados.
13 (80 %)	Redacción de conclusiones y recomendaciones: Elaboración de conclusiones y recomendaciones, con redacción clara y coherente.	Redacción detallada y fundamentada de conclusiones y recomendaciones.	Aplicación de un enfoque reflexivo y crítico en la discusión y validación de resultados.
14 (86 %)	Redacción del informe final: Estructura y componentes del informe final, y normas de presentación y formato.	Redacción completa del informe final con integración de todos los elementos y cumplimiento de normas académicas.	Atención a la precisión y coherencia en la estructura y formato del informe final.
15 (95 %)	Referencias bibliográficas y anexos: Redacción de referencias bibliográficas e inclusión y estructuración de anexos.	Elabora las referencias bibliográficas teniendo en cuenta las citas realizadas de acuerdo al estándar internacional APA	Atención a la precisión y coherencia en la estructura y formato del informe final.
16 (98 %)	Presentación de trabajo final	Presenta el product final	Atención a la precisión y coherencia en la estructura y formato del informe final.
17 (98 %)	Evaluación Final.		
18 (100%)	Examen sustitutorio		

Segunda evaluación (50.00%)
Examen sustitutorio

: Semana 18: 14 al 23 de diciembre 2026
: 22 al 29 de diciembre 2026

V. SISTEMA METODOLÓGICO

Métodos	Estrategias didácticas
Aprendizaje significativo	Lluvia de ideas, Portafolio de evidencia, Preguntas intercaladas.
Aprendizaje cooperativo	Trabajo en equipo, Pensamiento crítico, Preguntas intercaladas
Aprendizaje experiencial	Estudios de caso

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TABLA DE ESPECIFICACIONES

1. Matriz de evaluación
Promedio primer parcial

UNIDADES	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE (*)	PROMEDIO (puntaje vigesimal) (**)
	Evidencias de conocimiento	Observación	Ficha de Evaluación	40%	8



Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas



I	Evidencias de desempeño	Análisis de desempeño	Rúbrica	30%	6
	Evidencias de producto	Ejercicio práctico	Rúbrica	30%	6
				100%	20

Promedio segundo parcial

UNI-DADES	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE (*)	PROMEDIO (puntaje vigesimal) (**)
II	Evidencias de conocimiento	Observación	Ficha de Evaluación	40%	8
	Evidencias de desempeño	Análisis de desempeño	Rúbrica	30%	6
	Evidencias de producto	Ejercicio práctico	Rúbrica	30%	6
				100%	20

2. Promedios

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL	PROMEDIO FINAL
PP1 = 40%PEC+30%PED+30%PEP	PP2 = 40%PEC+30%PED+30%PEP	$PF = \frac{PP1 + PP2}{2}$
Donde: PP1 : Promedio Parcial 1 PEC : Promedio evidencias de conocimientos PED : Promedio evidencias desempeño PEP : Promedio evidencias de producto	Donde: PP1 : Promedio Parcial 1 PEC : Promedio evidencias de conocimientos PED : Promedio evidencias desempeño PEP : Promedio evidencias de producto	Donde: PF : Promedio final PP1 : Promedio Parcial 1 PP2 : Promedio Parcial 2

- El promedio final aprobatorio mínimo será de 11 (art. 261° del [Reglamento general de la UNJBG](#)).
- La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en una unidad, resultará en consignar la nota de cero (00), en la correspondiente unidad (art. 76° del [RAEPG-18](#), art. 108° del [RAEPG-23](#)).
- Antes de la finalización del semestre se dará al estudiante la oportunidad de un examen sustitutorio, que reemplazará a la nota menor de los promedios parciales.

VII. BIBLIOGRAFÍA

7.1. Bibliografía básica:

N°	UBICACIÓN	AUTOR	TÍTULO	AÑO
01	Digital	Billy Williams, Moises Rios	Diseño del proyecto de investigación científica	2019
02	Digital	Billy Williams, Moises Rios	Ejecución del proyecto de investigación científica	2019
03	Digital	Isaac Cordova Baldeon	Instrumentos de investigación.	2018
04	Digital	Francisco G. Sanchez Espejo	Guía de tesis y proyectos de investigación	2019

7.2. Bibliografía complementaria:

N°	UBICACIÓN	AUTOR	TÍTULO	AÑO
01	Digital	Hernández Sampiere Roberto, Fernández Collado Carlos y Baptista Lucio Pilar.	Metodología de la Investigación", editorial Mc Graw — Hill interamericana editores, S.A. de C.V.	2014
01	Digital	Fidias G. Arias	El proyecto de Investigación – Introducción a la metodología científica. 6ta edición. Editorial Episteme	2012

Dra. Karin Y. Supo Gavancho



Tacna, 21 de Agosto del 2026